



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

SU JETİ KULLANMA

Fırın, Siklon ve Ekipman Temizliği - Yüksek Basıncılı Su ile Temizlik

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-29-SUJ
Konu No	29 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 29.SUJ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **SU JETİ KULLANMA** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Fırın, Siklon ve Ekipman Temizliği - Yüksek Basınçlı Su ile Temizlik** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Su jeti (yüksek basınçlı su temizleme) sistemi; fırın içi, siklon, ön ısıtıcı ve soğutucu gibi bölgelerde biriken malzeme kekleşmelerinin (build-up, coating) yüksek basınçlı su ile parçalanarak uzaklaştırılmasında kullanılan özel bir temizlik yöntemidir.

Çalışma Prensibi

Yüksek basınçlı pompa (tipik 100-1000+ bar aralığında, ekipmana göre değişir) ile basınçlandırılan su, lans/nozul ucundan yüksek hızda püskürtülerek birikinti üzerine yöneltilir; suyun kinetik enerjisi ve ani soğutma etkisi birikintinin çatlayıp parçalanmasını sağlar.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yüksek basınçlı su jetinin doğrudan vücuda teması sonucu ciddi doku/kesik yaralanması
- Sıcak yüzeyde ani soğutma nedeniyle buhar patlaması (flash steam)
- Geri tepme (recoil) kuvveti nedeniyle denge kaybı
- Yüksekte çalışma ve kapalı alan riskleri

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Yüz Siperliği	Emniyet Kemer (Yüksekte Çalışma)

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Ekipmanın yeterince soğutulduğunun sıcaklık ölçümü ile doğrulanması
- Yüksek basınç pompası ve hortum bağlantılarının sızdırmazlık kontrolü
- Lans/nozul ve tetik (deadman switch) mekanizmasının çalışır durumda olması
- Çalışma iznindeki (sıcak/kapalı alan) tüm şartların sağlanmış olması

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Su jeti operasyonunu yalnızca bu konuda sertifikalı/yetkilendirilmiş personel gerçekleştirsin.
- Ekipman sıcaklığının güvenli aralıkta olduğunu ölçerek doğrulayın (üreticinin belirttiği maksimum sıcaklık farkı aşılmamalı).
- Lansı iki elle sıkıca tutarak düşük basınçtan başlayıp kademeli artırın.
- Su jetini asla insanlara veya elektrikli ekipmana yöneltmeyin.
- İşlem sonunda basıncı tamamen tahliye edip ekipmanı güvenli konuma alın.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Pompa basınç göstergesi kontrolü (kullanım öncesi) - Hortum/bağlantı görsel kontrolü
Haftalık	- Nozul aşınma kontrolü - Tetik (deadman switch) fonksiyon testi
Aylık	- Yüksek basınç pompası genel kontrolü - Hortum basınç testi
Periyodik/Yıllık	- Pompa revizyonu - Tüm hortum ve bağlantıların değişimi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Basınç yetersiz, temizlik etkisiz	Pompa arızası veya nozul aşınması	Pompayı kontrol edin, nozulü değiştirin
Hortumda sızıntı/şişme	Hortum yorulması veya hasar	Hortumu derhal değiştirin
Tetik mekanizması bırakınca su kesilmiyor	Deadman switch arızası	Ekipmanı derhal devre dışı bırakıp onarın
Aşırı geri tepme kontrolsüzlüğü	Yanlış tutuş veya aşırı basınç ayarı	Tekniği düzeltin, basıncı ayarlayın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Su Jeti Kullanma Talimatı ve Sertifikasyon Kaydı
- Sıcak/Kapalı Alan Çalışma İzin Formu
- Ekipman Üretici Kılavuzu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)